BLOQUE 3

EL CICLO PRODUCTIVO (I):

LOS PERIODOS DE MADURACIÓN

Cuaderno de Prácticas Introducción a la Economía de la Empresa

Grados en Electrónica de comunicaciones; Electrónica y automática industrial; Sistemas de telecomunicación; Tecnologías de Telecomunicación; Telemática y Tecnología Industrial

Curso 2025/2026

Dr. Fernando Javier Crecente Romero

© MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL AULA VIRTUAL UAH

Capítulo 3: El ciclo productivo (I): El periodo medio de maduración.

1. El ciclo de explotación.

En la empresa es preciso, cada cierto tiempo, renovar las existencias, agilizar el proceso productivo, vender y cobrar las unidades producidas. Se trata de un conjunto de actividades que se repiten periódicamente y que constituyen el ciclo de explotación de la empresa. **El ciclo de explotación** es el periodo que transcurre desde que se compra la materia prima hasta que se vende y cobra el producto. Su interés financiero es evidente, ya que es el periodo de tiempo que tarda la empresa en recuperar las inversiones efectuadas en la producción y comercialización de sus productos. Financieramente, puede representarse como un ciclo: dinero-materia prima-transformación en producto-venta-cobro-dinero.

Durante este periodo cada unidad monetaria empleada inicialmente en la compra de materias primas estará invertida un cierto plazo en almacén, pasará a tener un carácter de fabricación en curso, más adelante se detendrá en el almacén de productos terminados, reflejándose finalmente como un crédito a los clientes. Una vez que concluye este proceso, comienza de nuevo otro ciclo.

En cada una de las fases se van añadiendo costes al coste inicial de pago a proveedores. En la fase de fabricación, al coste de las materias primas hay que añadir el coste de los trabajadores, maquinaria, energía, etc. Cuando ya están terminados los productos y se almacenan, a la espera de su venta, se añaden los costes relativos a su almacenamiento, comercialización, etc. Cuanto más tiempo necesite para cumplir su ciclo de explotación, más costes se añaden al producto. Por otra parte, mientras dura el ciclo, la empresa mantiene inmovilizado la totalidad de los recursos que emplea en su financiación y, lógicamente, cuanto menos tiempo se tengan inmovilizados los capitales necesarios, más rentabilidad se deriva de su empleo. Es importante analizar el tiempo que cada empresa emplea para realizar este ciclo. La duración de este ciclo se denomina **periodo de maduración**.

Cada ciclo tiene una duración distinta. Nos interesa saber cuál es su duración por término medio a lo largo del año; esa duración media se conoce por periodo medio de maduración, y es el tiempo que tarda la empresa, por término medio, en recuperar cada euro invertido.

2. El periodo medio de maduración. (PMM).

Período de tiempo durante el cual se lleva a cabo el ciclo operativo de actividad de una empresa y que, por tanto, debe ser financiado por la propia empresa. Representa el tiempo durante el cual la empresa tiene inmovilizado unos recursos financieros como consecuencia de la realización de su actividad normal y por tanto representa el plazo de tiempo durante el cual la empresa tiene que financiar estos recursos.

El **PMM** se calcula analizando cada uno de los subperiodos que lo componen.

- **El periodo medio de almacenamiento (A)**
- **El periodo medio de fabricación (F)**
- **El periodo medio de ventas (V)**
- **El periodo medio de cobro (C)**
- **El periodo medio de pago (P)**

Para el cálculo del ***periodo medio de almacenamiento*** se requiere conocer el volumen de compras de materias primas realizadas durante el año y el nivel medio de existencias de

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo uso en el Aula Virtual UAH

materias primas en sus almacenes ese año, valoradas ambas a precio de coste. La división de ambas magnitudes se conoce como la rotación de materias primas. Esta rotación indica el número de veces que se renueva el almacén de materias primas a lo largo del año. Para expresar esa rotación en días, se divide los días del año (360) entre la rotación, obteniendo el periodo medio de aprovisionamiento o número de días que, por término medio, permanecen las materias primas almacenadas.

Para el cálculo del ***periodo medio de fabricación*** se requiere conocer el coste total de la producción anual y del valor de las existencias medias de productos en curso de fabricación que se mantienen en almacén a lo largo del año. De la relación de ambas magnitudes se obtiene la rotación de fabricación o número de veces que se renueva al año el almacén de productos en curso de fabricación.

Por su parte, para el cálculo del ***periodo medio de ventas*** se necita el valor de coste de las ventas anuales (costes de fabricación y de comercialización) y el valor del nivel medio de existencias de productos terminados a lo largo del año. De la relación de ambas magnitudes se obtiene la rotación de ventas o número de veces que se renueva al año el almacén de productos terminados. Si se relativiza en días se dispone de la información del número de días que por término medio tarda en venderse un producto que se encuentra totalmente acabado.

Si la empresa concede créditos a sus clientes, habrá que calcular cuánto tardan en pagar. Para conocer ese periodo, denominado ***periodo medio de cobro***, ha de relacionarse el valor de las ventas, pero valoradas a precio de venta (***y en su caso con la inclusión del IVA repercutido***), ya que lo que importa ahora es por cuánto se van a cobrar, con el valor medio de los créditos anuales concedidos a los clientes. La rotación de cobro nos informará sobre el número de veces que al cabo del año se renueva la deuda media de los clientes.

Una vez que se conocen estos periodos, puede determinarse que es el periodo medio económico. Este se obtiene sumando los 4 sub-periodos analizados.

Periodo Medio Económico= PMa + PMf + PMv + PMc

El valor obtenido nos indica el número de días que la empresa tarda por término medio en realizar su ciclo de explotación.

Por su parte, no es habitual que la empresa pague al contado a sus proveedores. Por ello, al tiempo calculado habrá que restar los días que tarda la empresa en pagar a sus proveedores. Para el cálculo del periodo medio de pago se precisa conocer el valor de las compras a crédito realizadas durante un periodo (***incluido el IVA soportado en la adquisición***) y el saldo medio de deudas con los proveedores mantenido durante el mismo periodo. La rotación de pago indicará el número de veces que se renueva al cabo del año la deuda media con los proveedores.

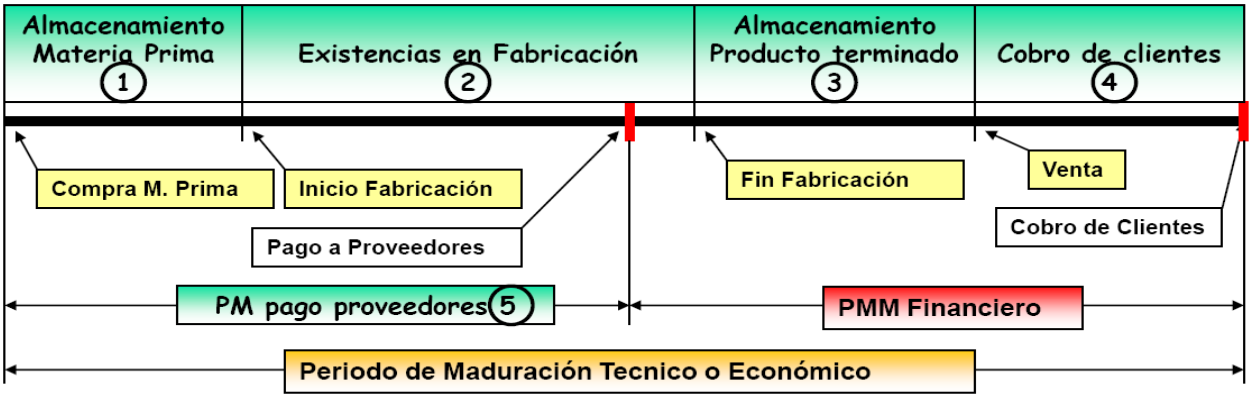
Finalmente, el ***periodo medio financiero o propiamente periodo medio de maduración***, calculado como PMF= PME – PMp, nos señala el *número de días, que por término medio, deben de buscar financiación la empresa.*

Periodo Medio Financiero= PMa + PMf + PMv + PMc - PMp

Por ejemplo, si sabemos que la empresa tarda en recuperar el dinero invertido 60 días pero los proveedores le exigen el pago de las deudas a los 40 días, la empresa se encuentra que durante 20 días se encuentra sin recursos financieros y por lo tanto ha de financiar ese periodo.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo uso en el Aula Virtual UAH

3. Flujo del proceso productivo y partes que intervienen en él:



1.- PM Almacenamiento M. Prima
2- PM de Fabricación
3.- PM venta.
4- PM de Cobro.
5.- PM pago proveedores.

PMMe = 1 + 2 + 3 + 4

PMMf = 1 + 2 + 3 + 4 - 5

2.2 Cálculos de rotaciones y de periodos medios de maduración (para empresa industrial).

$$\text{Rotación} = \frac{\text{Actividad (C. Resultados)}}{\text{Valores medios (Balance)}} \quad ; \quad \text{Periodo M.} = \frac{365}{\text{Rotacion}}$$

$$\text{R M Prima} = \frac{\text{Consumo M. Prima año}}{\text{Nivel medio existencias}}$$

$$\text{R cobros} = \frac{\text{Volumen de ventas}}{\text{Valor medio cuentas por cobrar}}$$

$$\text{R Prod. En curso} = \frac{\text{Coste total fabricación año}}{\text{Nivel medio productos. en curso año}}$$

$$\text{R Pagos} = \frac{\text{Volumen anual compras}}{\text{Saldo medio con proveedores}}$$

$$\text{R p. terminados} = \frac{\text{Coste total de las ventas}}{\text{Nivel medio de productos terminados}}$$

OJO: Compras = Consumo + Δ existencias

Una vez calculadas las rotaciones se procede a obtener los periodos medios de maduración.

$$\text{P M Almac. MP (1)} = \frac{365}{\text{Rotación M. Primas}}$$

$$\text{P. M. cobros (4)} = \frac{365}{\text{Rotación de cobros (clientes)}}$$

$$\text{P M Producción (2)} = \frac{365}{\text{Rotación productos en curso}}$$

$$\text{P. M Pagos (5)} = \frac{365}{\text{Rotación de pagos (Proveedores)}}$$

$$\text{P M ventas (3)} = \frac{365}{\text{Rotación de p. terminados}}$$

PMM economico = 1 + 2 + 3 + 4

PMM financiero = 1 + 2 + 3 + 4 - 5

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo uso en el Aula Virtual UAH

Casos sobre Periodos Medios de Maduración.

1. Se sabe que la empresa industrial "***Roca***" consumió materias primas durante el pasado ejercicio económico ascendió a 12.000 €. El valor de las compras fue de 14.000 €. El coste de la producción anual ascendió a 17.000 €. Asimismo, se sabe que la facturación por ventas fue de 22.000 €, siendo el coste de la producción de las unidades ***vendidas*** de 16.500€. Por otra parte, de la contabilidad se extraen los siguientes datos:

- stock medio de materias primas en almacén 1.000 €
- stock medio de productos en curso de fabricación 1.200 €
- Saldo de productos acabados al inicio 1.600€. Al final del periodo de 1.400€.
- Valor de clientes al inicio del periodo: 1.400€. Al final del periodo 1.800€.
- El saldo medio de proveedores fue de 2.000 €.

Se pide: Calcular el Periodo Medio de Maduración económico y financiero de esta empresa.

	CONCEPTO	***CANTIDAD***	***ROTACIÓN***	***DÍAS***
Periodo medio de aprovisionamiento	Consumo Materias primas	12.000 €	12,00	365/12=30
	Stock medio materias primas	1.000 €		
Periodo medio de fabricación	Costes total de producción	17.000 €	14,17	26
	Stock medio productos en curso	1.200 €		
Periodo medio de ventas	Ventas a precio coste	16.500 €	11,00	365/11=33
	Stock medio productos acabados	1.500 €		
Periodo medio de cobros	Ventas a precio venta	22.000 €	13,75	27
	Saldo medio clientes	1.600 €		
			PME =	**116**
Periodo medio de pagos	Compras MP	14.000 €	7,00	365/7=52
	Saldo medio proveedor	2.000 €		
			PMF=	**64**

2. A partir de los datos de la empresa ***ENI18*** y sabiendo que se utiliza el año comercial (360 días):

	BALANCE		**OTROS DATOS**	
	Saldo inicial	**Saldo final**		
Existencias	(valores en euros)		Consumo MP	87.140 €
Materias primas	13.500 €	25.360 €	Coste de fabricación	100.450 €
Productos en curso	18.450 €	26.200 €	Coste anual de ventas	125.360 €
Productos terminados	20.250 €	28.265 €	Compra de materiales	129.000 €
Proveedores	24.500 €	34.900 €	Ventas de productos	138.300 €
Clientes	30.800 €	37.960 €		

Se pide: Obtener el periodo medio de maduración y periodo medio maduración financiero.

	CONCEPTO	CANTIDAD	ROTACIÓN	DÍAS
Periodo medio de aprovisionamiento	Consumo Materias primas	87.140,00 €	4,48	80
	Stock medio materias primas	19.430,00 €		
Periodo medio de fabricación	Costes total de producción	100.450,00 €	4,50	80
	Stock medio productos en curso	22.325,00 €		
Periodo medio de ventas	Ventas a precio coste	125.360,00 €	5,17	70
	Stock medio productos acabados	24.257,50 €		
Periodo medio de cobros	Ventas a precio venta	138.300,00 €	4,02	89
	Saldo medio clientes	34.380,00 €		
			PME =	**319**
Periodo medio de pagos	Compras MP	129.000,00 €	4,34	83
	Saldo medio proveedor	29.700,00 €		
			PMF=	**237**

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo uso en el Aula Virtual UAH

3. Se sabe la empresa industrial "**Forjados de Acero**" durante el año 2024 realizo:

- Compró materias primas por 100.000 €, manteniendo un stock medio de las mismas de 20.000 €. El saldo medio de proveedores es de 2.000€. Se sabe que el valor de las existencias al inicio del periodo era de 1.000€ y al final del periodo de 2.500€.
- El coste de la producción ascendió a 390.000 €, y el stock medio de productos en curso fue de 30.000 €.
- Las ventas, *a precio de coste*, de productos terminados fueron de 450.000 €, siendo las ventas, a *precio de venta*, de productos terminados de 600.000 €. El stock medio de productos terminados fue de 15.000 € y el saldo medio de clientes de 40.000 €.

Se pide: Calcular el periodo medio de maduración económico y financiero.

	CONCEPTO	***CANTIDAD***	***ROTACIÓN***	***DÍAS***
Periodo medio de aprovisionamiento	Consumo Materias primas	98.500,00 €	4,93	74
	Stock medio materias primas	20.000,00 €		
Periodo medio de fabricación	Costes total de producción	390.000,00 €	13,00	28
	Stock medio productos en curso	30.000,00 €		
Periodo medio de ventas	Ventas a precio coste	450.000,00 €	30,00	12
	Stock medio productos acabados	15.000,00 €		
Periodo medio de cobros	Ventas a precio venta	600.000,00 €	15,00	24
	Saldo medio clientes	40.000,00 €		
			PME =	**138**
Periodo medio de pagos	Compras MP	100.000 €	50,00	7
	Saldo medio proveedor	2.000 €		
			PMF=	**131**

4. La empresa resumen ha obtenido durante el año 2024 los siguientes resultados:

Concepto	***Valoración***	***Observaciones***
Compra de materias primas	18.000 €	Saldo medio de Materia prima: 6.000 €
Total de costes fabricación	45.000 €	Stock medio productos en curso: 5.000 €
Producción terminada	4.500 unidades	Saldo medio productos acabados: 6.000
Unidades vendidas	4.000 unidades	Precio de venta: 20% sobre coste
Saldo medio de clientes	12.000 €	Saldo medio de proveedores: 3.000 €
Resultado económico	10.000 €	Total del activo: 90.000 €
Préstamos pendiente pago	20.000 €	Tipo de interés del préstamo: 6 % anual
Reparto de dividendos	40% del Bº neto	Patrimonio neto: 40.000€ (valor acción: 6)

Se pide: Periodos medios de maduración. Rentabilidad económica, financiera y del accionista (10.000 acciones). (Impuesto: 25%). Productividad sabiendo que la empresa dispone de 8 trabajadores (operan 8 horas diarias – 300 días al año)

	CONCEPTO	CANTIDAD	ROTACIÓN	DÍAS
Periodo medio de aprovisionamiento	Consumo Materias primas	18.000,00 €	3,00	122
	Stock medio materias primas	6.000,00 €		
Periodo medio de fabricación	Costes total de producción	45.000,00 €	9,00	41
	Stock medio productos en curso	5.000,00 €		
Periodo medio de ventas	Ventas a precio coste	40.000,00 €	6,67	55
	Stock medio productos acabados	6.000,00 €		
Periodo medio de cobros	Ventas a precio venta	48.000,00 €	4,00	91
	Saldo medio clientes	12.000,00 €		
			PME =	**272**
Periodo medio de pagos	Compras MP	18.000,00 €	6,00	61
	Saldo medio proveedor	3.000,00 €		
			PMF=	**211**

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo uso en el Aula Virtual UAH

	Numerador	Denominador	Resultado
Rentabilidad Económica	10000+1200	87000	12,44%
Rentabilidad Financiera	10000-2500	40000	18,75%
Productividad	4500	19200	0,23
Rentabilidad Del accionista	(10000-2500)x0,40	10000/6	5%

5. Se quiere conocer si la empresa "***GECO***" esta empresa podría tener problemas de liquidez en base a la información de sus balances y su cuenta de resultados.

Balance de situación

valores en euros		**Activo**	**Pasivo y Patrimonio neto**	**valores en euros**	
Año 2018	Año 2017			Año 2018	Año 2017
5000	5000	Construcciones	***Patrimonio neto***		
3700	3100	Equipos informáticos	Capital	4000	4000
-500	-900	(Amortiza. acumulada)	Reservas	1500	2000
1600	1200	Stock. Prod. Acabado	Subvenciones	500	600
600	500	Stock. Producto Curso	***Pasivo No corriente***		
100	200	Stock Materia Prima	Préstamo Banco	3600	4000
3400	3600	Clientes a cobrar	***Pasivo Corriente***		
300	600	Tesorería	Proveedores	4600	2700
14200	13300	Total	Total	14200	13300

Cuenta de resultados año 2018

Ventas	25000
Costes de producción:	
Compra materias primas	-4000
Gastos de personal	-11300
Otros gastos de fabricación	-7500
Amortización maquinas	-100
Gastos comerciales y financieros	-1500
Resultado económico	**600**

Se pide:

- Calcular los distintos componentes del periodo medio de maduración financiero y económico.

6. La empresa "***Muebles a medida***" compró y consumió madera de nogal por valor de 10.000 € generando un nivel medio de existencias de estas materias de 2.000 €. La media de existencias de productos en curso de fabricación fue de 3.000 € y la media de productos acabados de 6.000 €. Los gastos directos de fabricación fueron de 5.000 €. Las ventas a precio de coste se elevan a 17.600€. A lo largo del año la empresa vendió 24.000 €. La media de saldo de los derechos de cobro de la empresa fue de 6.000 €, mientras que la media del saldo de proveedores fue de 1.000€. Se considera año natural.

Se pide:

- Calcular el periodo medio de maduración económico y financiero.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo uso en el Aula Virtual UAH

Solución ejercicio 6.

$$Rotación\ Materias\ Primas = \frac{Consumo\ Materias\ primas}{Nivel\ medio\ de\ Existencias} = \frac{10.000}{2000} = 5\ veces$$

$$\boldsymbol{Periodo\ Medio\ Almacen\ Materias\ Primas} = \frac{365}{Rotación\ materias\ Primas} = \frac{365}{5} = 73\ días$$

Para calcular los costes de producción es necesario sumarle al valor de la compra de las materias primas (10.000€) los costes directos de fabricación que ascienden a 5.000€.

$$Rotación\ Productos\ curso = \frac{Coste\ de\ producción}{Nivel\ medio\ de\ Pto\ en\ curso} = \frac{15.000}{3.000} = 5\ veces$$

$$\boldsymbol{Periodo\ Medio\ Productos\ en\ curso} = \frac{365}{Rotación\ Pto.Curso} = \frac{365}{5} = 73\ días$$

Para calcular los costes totales de las ventas, hay que considerar además de los gastos de materias primas (10.000), los costes directos de fabricación (5.000) y el resto de costes empresariales, esto es los gastos necesarios para comercializar el producto (2.600€).

$$Rotación\ Producto\ terminado = \frac{Coste\ total\ de\ las\ ventas}{Nivel\ medio\ Pto\ terminado} = \frac{17.600}{6.000} = 2.93\ veces$$

$$\boldsymbol{Periodo\ Medio\ de\ venta} = \frac{365}{Rotación\ Pto.Curso} = \frac{365}{2.93} = 124\ días$$

$$Rotación\ de\ cobros = \frac{Ventas}{Nivel\ medio\ Clientes} = \frac{24.000}{6.000} = 4\ veces$$

$$\boldsymbol{Periodo\ Medio\ de\ cobro} = \frac{365}{Rotación\ Cobros} = \frac{365}{4} = 61\ días$$

$$Rotación\ de\ pagos = \frac{Compras}{Nivel\ medio\ proveedores} = \frac{10.000}{1.000} = 10\ veces$$

$$\boldsymbol{Periodo\ Medio\ de\ pagos} = \frac{365}{Rotación\ pagos} = \frac{365}{10} = 36\ \ días$$

Con todos los componentes podemos deducir el periodo medio de maduración económico y el periodo medio de maduración financiero.

- Periodo maduración económico: PM Almacén + PM Fabricación + PM ventas + PM cobros =
  - 73 + 73 +124 +61 = 331 días
- Periodo maduración financiero: PM Económico – PM Pago proveedores =
  - 331 – 37 = 295 días

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo uso en el Aula Virtual UAH

7. La empresa "***BohemCristal***" se dedica a la fabricación de cuberterías para hoteles de lujo. Durante el año 2024 ha realizado las siguientes operaciones:

- Compra de materias primas por 30.000€. El valor de las existencias iniciales de materias primas es de 5.000€ y al final del periodo de 8.000€.
- El resto de gastos de producción (salvo el valor de la materia prima) es de 180.000€. El saldo medio de existencias de productos en curso es de 22.000€.
- Ha producido 2.500 unidades, de las cuales ha vendido el 90%. El saldo medio de existencias de productos acabados es de 18.000€.
- La empresa aplica un precio de venta de un 30% superior al precio de coste. El valor de los clientes al inicio del periodo es de 12.000€ y de 18.000€ al final del periodo.
- El saldo medio de los proveedores es de 4.000€.

Asimismo se conoce que el total del activo asciende a 200.000 euros que se encuentra financiado en un 55% con patrimonio neto y un 45% con fondos ajenos. Ha pagado en concepto de intereses la cantidad de 3.000€. El tipo impositivo, en caso de beneficio, es de un 25%.

Se pide:

- Periodo medio de aprovisionamiento, de fabricación, de venta, de cobro y de pago.
- Periodo medio maduración económico y financiero (360 días). Interprete el resultado.
- Rentabilidad económica y Rentabilidad financiera.

© Dr. Fernando Javier Crecente Romero – Material Exclusivo uso en el Aula Virtual UAH